// 节能改造立项评审（第一批）

产线设备能耗分析与节能改造立项建议

基于一个月四条产线能耗实测数据 · 1 号线液压系统改造立项评审

汇报单位：设备与能源管理部门

READ THE BRIEF

DOC · 2026 年 9 月

汇报主线：能耗对标 → 异常深挖 → 投资测算 → 立项建议

四线对标：单位能耗最高最低相差 0.37 kWh/ 件，全厂每年多支出约 403 万元

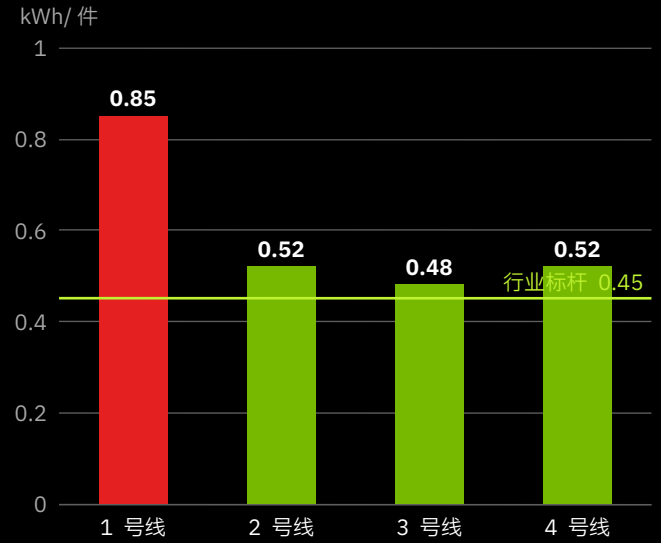
单位能耗极差
0.37 kWh/ 件
最高 0.85 （1 号线） · 最低 0.48 （3 号线）

全厂综合单位能耗
0.60 kWh/ 件
合计 305 万件 / 182 万 kWh · 标杆 0.45

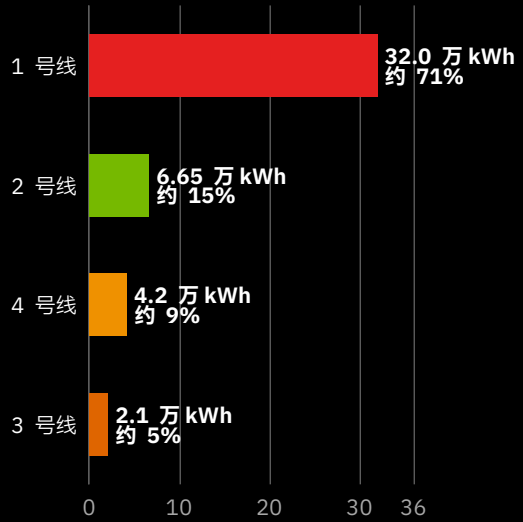
月度多耗电量
44.75 万 kWh
达标杆应为 137.25 万 kWh （测算）

对标损失（测算）
≈403 万元 / 年
≈33.6 万元 / 月 · 电价 0.75 元 /kWh

四线单位能耗对标 kWh/ 件 · 虚线为行业标杆 0.45



差距贡献分解 各线与标杆的月度差距



四线对比明细 单月实测 · 空载均值 7.75 kWh/h
1 号线产量 80 万件低于 2 号线 95 万件，规模无法解释差距

1 号线 0.85 kWh/ 件
产量 80 万件 · 用电 68 万 kWh · 空载 8 kWh/h

2 号线 0.52 kWh/ 件
产量 95 万件 · 用电 49 万 kWh · 空载 6 kWh/h

3 号线 0.48 kWh/ 件
产量 70 万件 · 用电 34 万 kWh · 空载 12 kWh/h

4 号线 0.52 kWh/ 件
产量 60 万件 · 用电 31 万 kWh · 空载 5 kWh/h

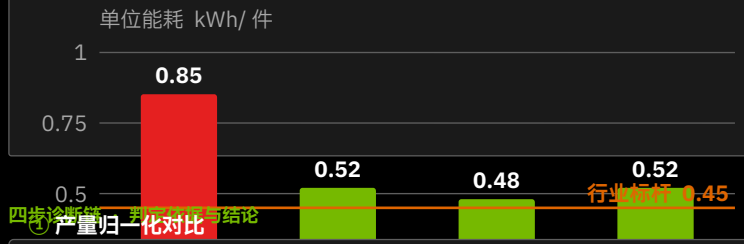
落点 1 号线单线贡献约 71% 差距，是全厂最大节能洼地，作为下一步深挖对象。

数据来源：一个月四条产线能耗实测数据；全厂合计、差距分解与对标损失为主控派生测算（电价 0.75 元 /kWh，行业标杆 0.45 kWh/ 件 为用户给定对标值）。

1 号线单位能耗 0.85 kWh/ 件达标杆 1.89 倍、比 2 号线高 63%，排查后主因锁定液压系统老化

四线单位能耗对标

1 号线 = 标杆 1.89 倍 · 高于 2 号线 63%



四步诊断链

① 产量归一化对比

以单位能耗而非总量对比，剔除产量差异；对标行业标杆：1 号线 0.85，2 号线 0.52、3 号线 0.48、4 号线 0.52；1 号线月产量 80 万件并非最高（2 号线 95 万件最高）。**结论：异常成立，且与规模、负荷无关。**

② 分时段 / 分设备电耗拆分

拆生产态与待机态，主设备与辅机：1 号线空载 8 kWh/h 高于 2 号线 6、4 号线 5（四线均值 7.75）；液压系统约占该线电耗 45%、约 30.6 万 kWh/ 月。**结论：液压为最大单项，待机偏高为次要线索。**

③ 现场巡检与实测

逐项检查油温、系统压力波动、泵组异响、泄漏点与溢流阀设定（素材仅给出排查项目清单，未提供逐项实测读数）。**结论：征兆指向液压回路容积效率下降、溢流损失上升。**

④ 锁定主要损失源

归集液压分项电耗与老化增量，交叉验证前三步：液压系统占该线电耗约 45%（约 30.6 万 kWh/ 月），老化致其能耗高出正常水平约 29%（测算）。**结论：主因锁定为液压系统老化。**

排除项 · 三项干扰已显式排除

产量 / 负荷因素
月产量 80 万件非最高，2 号线 95 万件最高而单位能耗仅 0.52

工艺与产品差异
同一厂区同类产品口径，四线指标可直接对标

计量误差
68 万 kWh ÷ 80 万件 = 0.85，电耗、产量与单位能耗三者自洽

辅助线索

待机 / 辅机未卸载
空载 8 kWh/h 高于 2 号线 6、4 号线 5，均值 7.75；量级有限，保留为改善线索

锁定主因

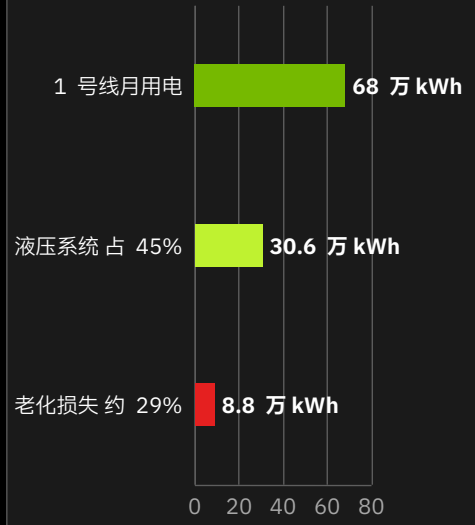
液压系统老化
占该线电耗约 45%、约 30.6 万 kWh/ 月，老化致高出正常约 29%（测算）

数据来源：一个月四条产线能耗实测数据（内部单月实测）；标注 " 测算 " 者为工程派生口径，待改造前后分项计量实测确认。本页完成异常确认与主因定位，液压老化机理与改造投资测算见下页。

液压系统占 1 号线电耗 45%（约 30.6 万 kWh/ 月），老化使其能耗高出正常水平约 29%

1 号线电耗损失流向

单位：万 kWh/ 月



口径：液压系统 30.6 万 kWh 中约 8.8 万 kWh 为老化损失

四类损失机理 → 五项改造措施

损失机理	能耗后果	对应改造措施
泵组磨损、容积效率下降	同流量下需更高转速或更长运行时间	泵组更新 + 变频 / 负载敏感（LS）控制，按需供油
密封与管路内泄增加	保压阶段压力回落，电能转为无效液压能与热量	更换老化密封件与高压管路，处理泄漏点
溢流损失上升、卸荷不良	高压油直接回油箱、能量全部变热；空载 8 kWh/h（2 号线 6 、4 号线 5）	重新标定溢流与保压设定，完善卸荷逻辑
油液劣化、油温升高	黏度下降加剧内泄、冷却负荷上升，形成正反馈	油箱与过滤 / 冷却系统整治，恢复油品与温控能力

第五项措施：加装液压分项计量与压力 / 温度监测点，纳入预防性维护周期，支撑改造前后实测对比。

改造效果预期（测算）

单位能耗 kWh/ 件（改造前 → 后）

0.85 → 约 0.74

降 0.11，降幅约 13%

月节电量（测算）

8.8 万 kWh/ 月

对应月产量 80 万件

液压系统状态

高出正常约 29%

改造后消除该老化损失

行业标杆参照

0.45 kWh/ 件

仍有差距，属第一批改造

来源：能耗实测数据（实测月口径） + 工程测算； 45% 电耗占比与 29% 老化损失为工程估算，最终以改造前后分项计量实测为准。

投入 120 万元改造液压系统，月节约电费 6.6 万元，约 18 个月收回成本

① 单位能耗改善
≈ 0.74 kWh/ 件
0.85 - 0.11，降幅约 13%

② 月节电量
8.8 万 kWh/ 月
0.11 × 80 万件；液压口径 8.87

③ 月节约电费
6.6 万元 / 月
8.8 万 kWh × 0.75 元 /kWh

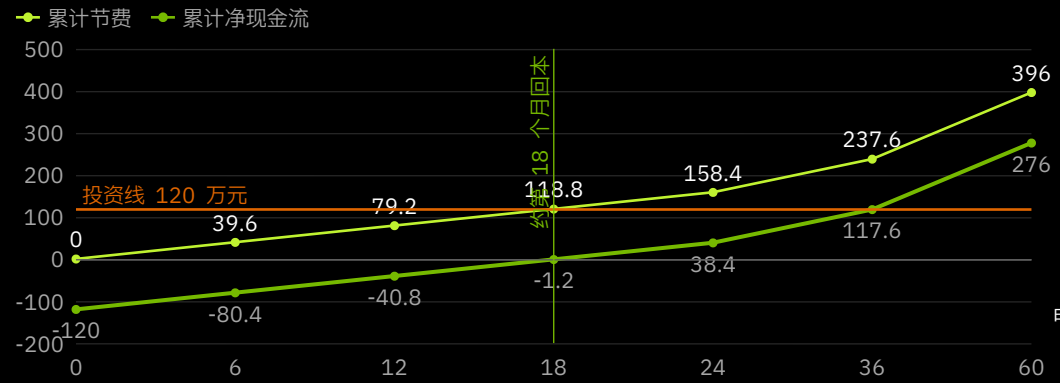
④ 静态回收期
≈ 18 个月
120 万元 ÷ 6.6 ≈ 18.2 个月

⑤ 年化收益
79.2 万元 / 年
6.6 × 12；年节电 105.6 万 kWh

投资回收累计现金流曲线

横轴：月份 | 纵轴：万元（零基线真实尺度）

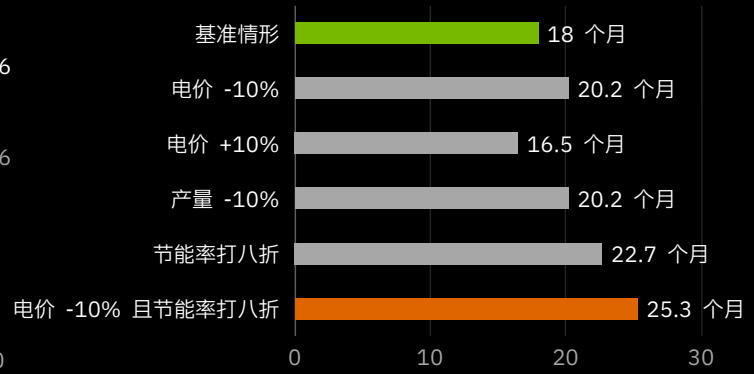
5 年累计节费 396 万元、扣投资净收益约 276 万元；按 10 年设备寿命，回收期后约 8.5 年累计净收益约 673 万元。



敏感性分析：静态回收期

单位：个月

区间约 16.5–25.3 个月，最差情形仍远短于 10 年设备寿命，项目经济性稳健。



诚实边界
仅覆盖标杆差距约 27%

液压改造只消除 1 号线与标杆月度差距 32.0 万 kWh 中的 8.8 万 kWh （8.8 ÷ 32.0 ≈ 27%）；改造后约 0.74 kWh/ 件，仍高于 2/4 号线 0.52 与行业标杆 0.45 。剩余约 73% 需第二批措施（余热回收、变频改造、工艺参数优化）另行立项，本次立项范围不含这些内容。

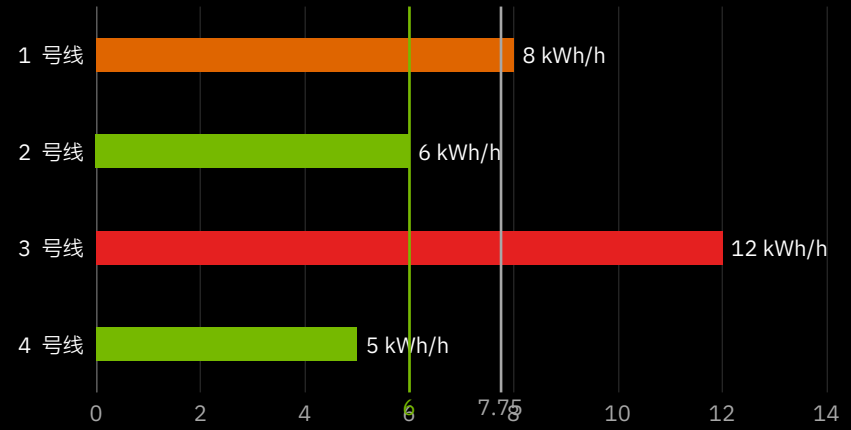
数据来源：一个月四条产线能耗实测数据（1 号线月用电 68 万 kWh 、月产量 80 万件、单位能耗 0.85 kWh/ 件）与工程测算；工业电价 0.75 元 /kWh ，行业标杆 0.45 kWh/ 件。口径：本页为静态回收期测算，未折现，未计增值税、政府补贴与碳收益，未计改造期间停机造成的产能损失；如需动态回收期（NPV/IRR），需补充折现率与停机损失数据，本次素材未提供。

3 号线单位能耗最低 0.48 但空载高达 12 kWh/h，规范停机 SOP 可零投入年省约 1.3 万元

四条产线空载能耗横向对比

单位：kWh/h ｜零基线真实尺度

红＝3 号线（最高）· 橙＝1 号线 · 绿＝2、4 号线；灰虚线＝均值 7.75，绿虚线＝目标 6



① 反差事实

单位能耗 **0.48 kWh/ 件** — 四线最低，距标杆 0.45 仅差 0.03

空载能耗 **12 kWh/h** — 四线最高，均值 7.75 的 1.55 倍、4 号线的 2.4 倍

② 问题定位：不在生产，在停机 / 待机

停机后液压泵站、加热 / 保温、气源、除尘与照明等辅机未按规范关停或卸载，待机时段持续耗电。

制度根因：缺少统一停机顺序、辅机断电 / 卸载清单、待机时长上限与责任人点检记录，空载差异在线间放大到 2.4 倍。

③ 量化测算与改善（假设口径）

待机口径：月待机约 240 小时（日历 720 小时的约 1/3）→ 空载电耗 240 × 12 = 2880 kWh/ 月 ≈ 0.29 万 kWh，占 3 号线月用电 34 万 kWh 约 0.85%。

改善后：降至 6 kWh/h（对标 2 号线）→ 月节电约 1440 kWh、年节电约 1.73 万 kWh；电价 0.75 元 /kWh，年节约电费约 **1.3 万元**。

定位与推广

零投入 · 可立即落地 · 年省约 1.3 万元

金额不大，真正价值是暴露全厂停机规范与辅机联控缺失的制度问题，应与 1 号线液压系统改造（第一批立项）并行推进；先形成标准停机 SOP 在 3 号线试点，再推广至四条产线，1 号线空载 8 kWh/h 一并纳入。

数据来源：一个月四条产线能耗实测数据（3 号线月产量 70 万件、月用电 34 万 kWh、单位能耗 0.48 kWh/ 件、空载能耗 12 kWh/h）与主控复核测算；口径：月待机约 240 小时为估算，工业电价 0.75 元 /kWh，年节约约 1.3 万元对待机时长假设高度敏感，需实测待机小时数后复核；素材未提供 3 号线停机原因构成，无法进一步拆分空载损失来源。

建议批准 120 万元 1 号线液压系统改造立项，分批推进、约 18 个月回本

决策请求 **恳请管理层批准第一批投资 120 万元，专项用于 1 号线液压系统节能改造**

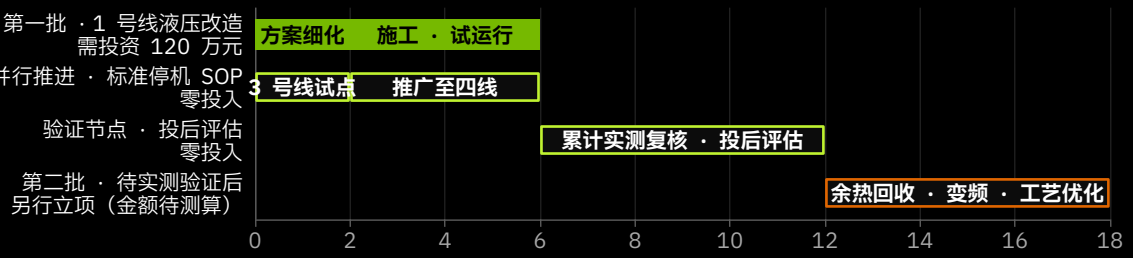
改造范围：泵组升级 / 变频或负载敏感控制、密封与管路更换、溢流与保压设定优化、监测点加装 | 年节约电费 79.2 万元

120 万元	6.6 万元	≈ 18 个月	约 27%
第一批投资额	月节约电费	静态回收期	覆盖标杆差距

分批推进路线图（测算口径）

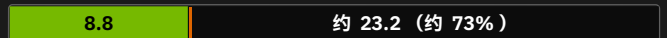
需投资 120 万元　零投入　待另行立项

阶段：第 1–2 个月方案细化与停机排期 → 第 3–6 个月施工见效 → 第 7–12 个月实测复核 → 第 13 个月起第二批



差距覆盖 · 1 号线月度差距 32.0 万 KWH

万 kWh/ 月



本次覆盖 8.8 万 kWh（约 27%），剩余约 23.2 万 kWh/ 月由第二批承接

监测与验证机制 · 写入立项条件

1 号线单位能耗	按月	0.85 → 约 0.74 kWh/ 件，连续偏离即复盘
液压分项电耗占比	按月	改造前约 45%，验证约 29% 老化损失是否消除
四线空载能耗	按月	3 号线 12 → 6 kWh/h，检验 SOP 落地
回收期与敏感性	按季度	约 18 个月（16.5–25），决定是否追加

风险与兜底

- 电价、产量、节能率不利：回收期区间 16.5–25 个月，仍远短于 10 年设备寿命
- 停机窗口与产能影响为主要执行风险，数据待细化，批准后与生产计划协同排期
- 单批风险敞口上限 120 万元；先实施一后验证一再追加，第二批以实测验证为前提

立项后目标

- 全厂综合单位能耗由 0.597 ≈ 0.60 逐步向标杆 0.45 kWh/ 件收敛
- 分年压减约 403 万元 / 年对标损失（电价 0.75 元 /kWh）
- 四线月度能耗对标看板按月出数，验证通过再启动第二批

数据来源：一个月四条产线能耗实测数据与工程测算（未联网搜索）；金额与能耗数值逐字取用素材口径，时间轴仅用相对月份、不含日历日期与责任人。

// END

恳请审议批准 1 号线液压系统节能改造立项

谢谢！ 恳请管理层审议并批示
决策请求：批准 120 万元用于 1 号线液压系统改造，约 18 个月收回成本
批准后 2 周内完成方案细化与停机窗口排期

BACK TO TOP

设备与能源管理部门

2026 年 9 月 · 本页数据基于一个月四条产线能耗实测，测算口径与假设见各页说明